



Мартынов Даниил Вячеславович

**Embedded Systems
Engineer (Rust / C)**

Разрабатываю прошивки для микроконтроллеров (bare-metal, RTOS) с упором на надежность и безопасность памяти на языке Rust. Проектирую принципиальные схемы, работаю с периферией на уровне регистров (PAC) и HAL.

КОНТАКТЫ

Город: г. Москва

Занятость: частичная / стажировка

GitHub: github.com/rynielic

Telegram: [@gyniael1ccc](https://t.me/gyniael1ccc)

Email: rynielic@gmail.com

ОБРАЗОВАНИЕ

РТУ МИРЭА, г. Москва

Киберфизические системы · 2025 - 2029 · Очная (2 курс)

Направление: Информатика и вычислительная техника / Киберфизические системы.

НАВЫКИ И СТЕК

Микроконтроллеры и периферия:

STM32 (F1, F3) ARM Cortex-M DMA (Circular) UART / USART I2C 1-Wire
CRC PWM / Timers GPIO / EXTI

Языки и фреймворки:

Rust (no_std, embedded-hal) RTIC PAC / Raw Registers C / C++ Python

Инструменты и среда:

Linux Git OpenOCD GDB (arm-none-eabi) probe-rs Unit-тесты
STM32CubeIDE/MX/PRG Cortex-Debug KiCad Пайка и монтаж КОМПАС-3D

ПРОЕКТЫ И ОПЫТ

Асинхронный парсер бинарного протокола по UART с использованием DMA

Пет-проект (Firmware) · STM32F303 · Rust (no_std) · 2026 · [GitHub](#)

Неблокирующий UART-интерфейс управления нагревателем (RTIC, STM32F303) с приёмом команд переменной длины: кольцевой DMA + прерывание USART IDLE, число принятых байт считается по счётчику DMA. Аппаратный ШИМ на TIM3, CRC-16 команд через периферию CRC, аварийный останов по EXTI0 и по команде STOP с явным RESUME. В idle ядро засыпает (WFI) и просыпается по прерыванию; приём данных по DMA и ШИМ на TIM3 продолжают работать, пока ядро спит. Регистры (PAC) использованы там, где HAL не покрывает задачу. Unit-тесты разбора команд; силовой каскад на MOSFET IRLB8721 спроектирован и спаян.

Отказоустойчивая многопоточная CLI-утилита телеметрии Serial/UART

Инструментарий (Host) · Linux / PC · Rust (std) · 2026 · [GitHub](#)

Консольная утилита (Rust, std) для работы с МК по UART: выбор порта, два потока (чтение и запись), флаг отмены на AtomicBool, CRC-16/CCITT-FALSE, совпадающий с аппаратным CRC STM32, повторный выбор порта после ошибки записи.

Система контроля температуры с ПИД-регулятором

Курсовой проект · STM32F3DISCOVERY · Rust · 2026 · [GitHub](#)

Замкнутая система термостабилизации (200 мл воды, цель ± 1 °C): 1-Wire реализован программно (bit-banging) с проверкой CRC-8, ПИД-регулятор с полной мощностью при большой ошибке, пропорциональное по времени управление реле нагревателя 12 В / 50 Вт, телеметрия на OLED (I2C) и по UART, настройка коэффициентов командами. Схема в KiCad.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Архитектура прошивок: разработка событийно-ориентированного неблокирующего кода на базе аппаратных прерываний (NVIC), таймеров и DMA. Снижение энергопотребления и разгрузка ядра через перевод МК в режим ожидания прерываний (WFI / Sleep mode). Строгий контроль памяти без использования кучи (static allocation) и безопасная синхронизация в реальном времени (RTIC).

Аппаратная и программная отладка: пошаговая отладка на железе через интерфейс SWD (ST-LINK, OpenOCD + GDB, probe-rs, логирование по RTT). Написание сопутствующих скриптов на Python для сбора и анализа телеметрии с ПК (PySerial). Поиск аппаратных неисправностей, прозвонка цепей и проверка уровней сигналов мультиметром, ручной монтаж макетных плат.

Документация и стандарты: свободное чтение технической документации на английском языке (Datasheets, Reference Manuals, Errata, уровень B2). Опыт разработки и оформления конструкторской и программной документации по ГОСТ (ЕСКД / ЕСПД): схемы электрические принципиальные, перечни элементов, пояснительные записки и ТЗ.